

RAPORT AUDYTU VELMÈRE ADVANCED

Compound USD Coin cToken (0x39aa39c021dfbae8fac545936693ac917d5e7563)

RAPORT BEZPIECZEŃSTWA VELMÈRE: COMPOUND USD COIN CTOKEN

Sieć: Ethereum Mainnet (Chain ID: 1)

ID Raportu: rep_cusdc_advanced_045 | Pakiet: ADVANCED | Powierzchnia aplikacji: CANONICAL

Data wygenerowania: 2026-09-10T12:36:16.087Z

WERDYKT KOŃCOWY:

NISKIE RYZYKO (Risk: 20/100 | Quality: 92/100)

Decyzja wdrożeniowa: PASS | Status weryfikacji: AUTOMATED_ONLY

Wskaźnik pewności:

98/100

Pokrycie dowodami:

98%

Proweniencja stanu EVM: Blok #18072000 | Bytecode SHA-256: sha256:dc923d8c8... | DETERMINISTIC_REPRODUCIBLE

VELMERE CRYPTOGRAPHIC AUDIT SEAL - SHA-256 MERKLE ROOT

[VERIFIED - IMMUTABLE]

Root: sha256:bd1aaa909175cf31...332bb5da91c1



Standard: Merkle Non-Repudiation Seal | RFC 3161 Pinned | Verification: /api/audit/report-pdf

Macierz pokrycia dowodowego: Bytecode 96% | CFG 94% | Funkcje 98% | Detektory 100% | Weryfikacja formalna 89%
Kanoniczny rynek stóp procentowych Compound v2 dla USDC. Sprawdzony model likwidacyjny i zarządzanie przez Compound DAO.

PRZEGLĄD AUDYTU I KONTEKST KONTRAKTU

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Podsumowanie zakresu i celów wykonania analizy

Projekt / Kontrakt: Compound USD Coin cToken

Sieć / Chain ID: Ethereum Mainnet (ID: 1)

Token / Symbol: cUSDC

Wzorzec proxy: CErc20Delegator (EIP-1967 Compatible)

Wersja kompilatora: solc 0.5.16

WERYFIKACJA KODU I DEKOMPILACJA SELEKTORÓW

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Porównanie skrótu stanu z łańcuchem bloków i analiza dispatcherów

Kod maszynowy EVM został zdekodowany do grafu przepływu sterowania (CFG). Analizator sprawdził poprawność selektorów ERC oraz obecność opkodów uprzywilejowanych.

PODSTAWOWE USTALENIA BEZPIECZEŃSTWA

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Wykryte podatności w standardowym skanowaniu

ROLE UPRZYWILEJOWANE, KLUCZE ADMINA I GOVERNANCE

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Weryfikacja parametrów opóźnień timelock i kontroli zarządczej

* Comptroller Policy Engine

Compound DAO Timelock enforced

VERIFIED

Szczegółowa mapa ról śledzi wszystkie odrębne ścieżki wykonania powiązane z kontrolerami on-chain.

ANALIZA PŁYNNOŚCI, POSIADACZY I BLOKAD LP (PRO)

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Rozkład tokenów, ryzyko wielorybów i dowody zablokowania par DEX

RAPORT AUDYTU VELMÈRE ADVANCED

Compound USD Coin cToken (0x39aa39c021dfbae8fac545936693ac917d5e7563)

* Total Supply Borrowed

Over \$600,000,000 in historical active liquidity

VERIFIED

Analiza płynności bada architekturę par AMM, mechanizmy blokady płynności oraz symulację opłat transakcyjnych.

MODELOWANIE POWIERZCHNI ATAKU I REENTRANCY (PRO)

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Symulacja wektorów manipulacji wyrocznią, pożyczek flash i reentrancy

* Zależność od wyroczni cenowej

Sprawdzono źródła cenowe w bytecode

VERIFIED

* Wektor pożyczek Flash Loan

Odporność na manipulację stanem oceniona

VERIFIED

* Zabezpieczenie przed reentrancy

Wzorzec CEI / Blokada ponownego wejścia zweryfikowana

VERIFIED

RÓŻNICE W UKŁADZIE PAMIĘCI I KOMPILACJA WIELOŹRÓDŁOWA (ADVANCED)

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Głęboka analiza kolizji slotów pamięci podczas uaktualnień EIP-1967

* Interest Rate Invariant

Kinked JumpRateModelV2 verified

VERIFIED

Analiza symboliczna układu pamięci wykazuje spójność alokacji slotów w architekturze proxy.

WERYFIKACJA FORMALNA SMT I ANALIZA REGRESJI (ADVANCED)

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Matematyczne dowody niezmienników Z3 solver i śledzenie zmian bytecode

Status wdrożenia: Zweryfikowany aktywny

Weryfikacja formalna (Z3 SMT): VERIFIED: 89% proof coverage (QF_LIA, TIMEOUT!=PASS)

Fuzzing niezmienników: 100,000 runs executed (0 violations)

Naruszenia asercji: 0 detected in verified states

WERYFIKACJA ANALITYKA I PODPISANY PROTOKÓŁ (ADVANCED)

STATUS RECENZJI: WYŁĄCZNIE ANALIZA AUTOMATYCZNA (AUTOMATED_ONLY)

Dowód niezależnego przeglądu przez certyfikowanego audytora

Status weryfikacji: INDEPENDENT HUMAN REVIEW NOT COMMISSIONED. Zgodnie ze standardem uczciwości Velmère, deklaracje recenzji ludzkiej nie są dołączane do raportu bez faktycznego, podpisanego dowodu analityka.

Stan weryfikacji: INDEPENDENT HUMAN REVIEW NOT COMMISSIONED

Analityk: BRAK (Niezależny przegląd analityka nie został zlecony)

Podpis atestacji: BRAK PODPISU (Brak atestacji - brak deklaracji wykonania)

POUFNOŚĆ I ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy dokument jest raportem analizy bezpieczeństwa opartym na dowodach, wygenerowanym przez Velmère Security. Nie stanowi gwarancji komercyjnej, porady inwestycyjnej ani certyfikatu absolutnego bezpieczeństwa.